

LAPORAN KALKULUS ITÔ

Mata Kuliah Kalkulus Stokastik

Teosofi Hidayah Agung

Departemen Matematika ITS

Juni 2026

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kalkulus klasik dibangun di atas fungsi-fungsi yang cukup teratur, misalnya kontinu, terdiferensialkan, atau setidaknya memiliki variasi terbatas. Dalam banyak persoalan nyata, terutama pada pemodelan keuangan, fisika, dan biologi, besaran yang diamati justru berubah secara acak terhadap waktu. Contoh paling penting adalah proses Wiener $W(t)$ atau gerak Brown, yang memiliki lintasan kontinu hampir pasti tetapi tidak terdiferensialkan di titik manapun.

Ketidakteraturan lintasan proses Wiener menyebabkan integral Riemann atau Riemann–Stieltjes klasik tidak dapat langsung dipakai. Pada kalkulus biasa, untuk integral

$$\int_0^t H(s) dA(s),$$

integrator A umumnya diminta memiliki variasi terbatas. Akan tetapi, dengan probabilitas satu, lintasan proses Wiener tidak mempunyai variasi terbatas. Karena itu, diperlukan kerangka baru yang dapat menjelaskan arti integral terhadap $dW(t)$ dan sekaligus menghasilkan aturan perubahan variabel yang konsisten. Kerangka inilah yang dikenal sebagai kalkulus Itô.

Selain penting secara teoretis, kalkulus Itô juga merupakan dasar bagi persamaan diferensial stokastik

$$dX(t) = \mu(t) dt + \sigma(t) dW(t),$$

yang dipakai untuk memodelkan sistem dengan komponen deterministik dan acak secara simultan.

1.2. Sejarah Singkat

Perkembangan kalkulus Itô tidak lepas dari sejarah gerak Brown. Pada tahun 1900, Louis Bachelier menggunakan gerak acak untuk memodelkan harga aset. Pada tahun

1905, Albert Einstein menjelaskan gerak partikel kecil dalam fluida melalui model Brownian motion. Pada tahun 1923, Norbert Wiener memberikan konstruksi matematis yang ketat bagi Brownian motion, sehingga proses ini juga disebut proses Wiener. Selanjutnya pada dekade 1940-an, Kiyosi Itô mengembangkan integral stokastik dan aturan perubahan variabel yang sekarang menjadi fondasi kalkulus stokastik modern.

2. Landasan Teori

2.1. Proses Wiener

Dalam laporan ini, $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ menyatakan ruang probabilitas lengkap dengan filtrasi $\{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}$. Proses stokastik $\{W(t)\}_{t \geq 0}$ disebut **proses Wiener** apabila memenuhi sifat-sifat berikut.

- a. $W(0) = 0$ hampir pasti.
- b. Untuk setiap $0 \leq s < t$, inkremen $W(t) - W(s)$ berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansi $t - s$.
- c. Inkremen pada interval-interval saling lepas adalah independen.
- d. Lintasan $t \mapsto W(t, \omega)$ kontinu hampir pasti.

Sifat kedua dan ketiga sangat penting dalam hampir semua pembuktian pada kalkulus Itô. Secara khusus, untuk $\Delta_j W := W(t_{j+1}) - W(t_j)$ berlaku

$$\mathbb{E}(\Delta_j W) = 0, \quad \mathbb{E}((\Delta_j W)^2) = t_{j+1} - t_j.$$

2.2. Ekspektasi Bersyarat

Karena pembuktian integral Itô banyak menggunakan ekspektasi bersyarat, beberapa sifat yang akan dipakai dirangkum berikut.

Proposisi 2.1. *Misalkan $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ sub- σ -aljabar dan ξ, ζ adalah peubah acak terintegralkan. Maka berlaku:*

1. **Linearitas:**

$$\mathbb{E}(\alpha\xi + \beta\zeta \mid \mathcal{G}) = \alpha\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G}) + \beta\mathbb{E}(\zeta \mid \mathcal{G}).$$

2. **Sifat menara:** jika $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{G}$, maka

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G}) \mid \mathcal{H}) = \mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{H}).$$

3. **Mengeluarkan faktor terukur:** jika ξ $\mathcal{G}$ -terukur dan $\xi\zeta$ terintegralkan, maka

$$\mathbb{E}(\xi\zeta \mid \mathcal{G}) = \xi \mathbb{E}(\zeta \mid \mathcal{G}).$$

4. **Independensi:** jika ξ independen terhadap $\mathcal{G}$, maka

$$\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G}) = \mathbb{E}(\xi).$$

5. **Mengambil ekspektasi penuh:**

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G})) = \mathbb{E}(\xi).$$

2.3. Motivasi Matematis

Dalam integral Riemann–Stieltjes klasik, konvergensi

$$\sum_{j=0}^{n-1} H(s_j)(A(t_{j+1}) - A(t_j))$$

bergantung pada keteraturan fungsi A . Untuk proses Wiener, situasinya berbeda karena lintasannya sangat kasar. Bahkan secara informal,

$$\sum_{j=0}^{n-1} |W(t_{j+1}) - W(t_j)| \longrightarrow \infty$$

saat ukuran partisi menuju nol. Akibatnya, pendekatan integral klasik tidak bisa langsung dipakai.

Dalam konteks stokastik, jumlahan

$$\sum_{j=0}^{n-1} f(s_j)(W(t_{j+1}) - W(t_j))$$

juga sensitif terhadap pilihan titik s_j . Pada integral Itô, titik yang dipilih adalah titik kiri $s_j = t_j$. Pilihan ini memastikan integrand hanya menggunakan informasi yang tersedia sampai waktu t_j , sehingga sesuai dengan gagasan non-antisipatif dalam pemodelan stokastik.

3. Integral Stokastik Itô untuk Proses Sederhana

3.1. Proses Sederhana Acak

Definisi 3.1. Proses stokastik $f(t)$ disebut **proses sederhana acak** jika terdapat partisi berhingga

$$0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n$$

dan peubah acak $\eta_0, \eta_1, \dots, \eta_{n-1}$ sedemikian sehingga

$$f(t) = \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j \mathbf{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t),$$

dengan setiap η_j adalah $\mathcal{F}_{t_j}$ -terukur dan $\mathbb{E}(|\eta_j|^2) < \infty$. Himpunan semua proses sederhana acak dilambangkan dengan M_{step}^2 .

Contoh 3.2. Pada interval $[0, 2]$, definisikan

$$f(t) = 2\mathbf{1}_{[0,1)}(t) + W(1)\mathbf{1}_{[1,2)}(t).$$

Proses ini merupakan proses sederhana acak karena:

- koefisien pertama $\eta_0 = 2$ adalah peubah acak konstan, sehingga $\mathcal{F}_0$ -terukur;
- koefisien kedua $\eta_1 = W(1)$ adalah $\mathcal{F}_1$ -terukur;
- $\mathbb{E}(|\eta_0|^2) = 4 < \infty$ dan $\mathbb{E}(|\eta_1|^2) = \mathbb{E}(W(1)^2) = 1 < \infty$.

Dengan demikian, semua syarat dalam definisi terpenuhi.

3.2. Definisi Integral Itô pada Proses Sederhana

Definisi 3.3. Jika

$$f(t) = \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j \mathbf{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t) \in M_{\text{step}}^2,$$

maka **integral stokastik Itô** dari f didefinisikan oleh

$$I^*(f) := \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j (W(t_{j+1}) - W(t_j)).$$

Contoh 3.4. Misalkan

$$f(t) = 3\mathbf{1}_{[0,1)}(t) + W(1)\mathbf{1}_{[1,2)}(t).$$

Berdasarkan definisi, diperoleh

$$I^*(f) = 3(W(1) - W(0)) + W(1)(W(2) - W(1)).$$

Karena $W(0) = 0$, maka

$$I^*(f) = 3W(1) + W(1)(W(2) - W(1)).$$

Contoh ini menunjukkan bahwa integral Itô suatu proses sederhana acak menghasilkan peubah acak yang bergantung pada lintasan proses Wiener.

3.3. Sifat Dasar Integral Itô

Proposisi 3.5 (Isometri Itô untuk proses sederhana). *Jika $f \in M_{\text{step}}^2$, maka $I^*(f) \in L^2$ dan*

$$\mathbb{E}((I^*(f))^2) = \mathbb{E}\left(\int_0^\infty f(t)^2 dt\right).$$

Bukti. Misalkan

$$f(t) = \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j \mathbf{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t)$$

dan tulis

$$\Delta_j W := W(t_{j+1}) - W(t_j), \quad \Delta_j t := t_{j+1} - t_j.$$

Maka

$$I^*(f) = \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j \Delta_j W.$$

Langkah pertama adalah mengkuadratkan bentuk di atas:

$$(I^*(f))^2 = \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j^2 (\Delta_j W)^2 + 2 \sum_{0 \leq k < j \leq n-1} \eta_j \eta_k \Delta_j W \Delta_k W.$$

Ambil ekspektasi pada kedua ruas. Kita peroleh

$$\mathbb{E}((I^*(f))^2) = \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E}(\eta_j^2 (\Delta_j W)^2) + 2 \sum_{0 \leq k < j \leq n-1} \mathbb{E}(\eta_j \eta_k \Delta_j W \Delta_k W). \quad (1)$$

Sekarang kita hitung suku diagonal. Karena η_j adalah $\mathcal{F}_{t_j}$ -terukur dan $\Delta_j W$ independen terhadap $\mathcal{F}_{t_j}$, maka dengan sifat menara dan sifat mengeluarkan faktor

terukur diperoleh

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(\eta_j^2(\Delta_j W)^2) &= \mathbb{E}(\mathbb{E}(\eta_j^2(\Delta_j W)^2 \mid \mathcal{F}_{t_j})) \\
&= \mathbb{E}(\eta_j^2 \mathbb{E}((\Delta_j W)^2 \mid \mathcal{F}_{t_j})) \\
&= \mathbb{E}(\eta_j^2 \mathbb{E}((\Delta_j W)^2)) \quad (\text{karena } \Delta_j W \text{ independen dari } \mathcal{F}_{t_j}) \\
&= \mathbb{E}(\eta_j^2) \Delta_j t.
\end{aligned}$$

Berikutnya, kita periksa suku silang. Ambil $k < j$. Karena $\eta_k, \eta_j, \Delta_k W$ semuanya $\mathcal{F}_{t_j}$ -terukur dan $\Delta_j W$ independen terhadap $\mathcal{F}_{t_j}$, maka

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(\eta_j \eta_k \Delta_j W \Delta_k W) &= \mathbb{E}(\mathbb{E}(\eta_j \eta_k \Delta_j W \Delta_k W \mid \mathcal{F}_{t_j})) \\
&= \mathbb{E}(\eta_j \eta_k \Delta_k W \mathbb{E}(\Delta_j W \mid \mathcal{F}_{t_j})) \\
&= \mathbb{E}(\eta_j \eta_k \Delta_k W \mathbb{E}(\Delta_j W)) \\
&= 0,
\end{aligned}$$

sebab $\mathbb{E}(\Delta_j W) = 0$.

Dengan hasil ini, semua suku silang pada (1) hilang, sehingga

$$\mathbb{E}((I^*(f))^2) = \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E}(\eta_j^2) \Delta_j t.$$

Di sisi lain, karena f konstan pada setiap interval partisi, maka

$$\int_0^\infty f(t)^2 dt = \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j^2 \Delta_j t.$$

Mengambil ekspektasi menghasilkan

$$\mathbb{E} \left(\int_0^\infty f(t)^2 dt \right) = \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E}(\eta_j^2) \Delta_j t.$$

Jadi

$$\mathbb{E}((I^*(f))^2) = \mathbb{E} \left(\int_0^\infty f(t)^2 dt \right).$$

Karena ruas kanan berhingga, maka $I^*(f) \in L^2$. □

Lema 3.6. Untuk setiap $f, g \in M_{\text{step}}^2$ berlaku

$$\mathbb{E}(I^*(f)I^*(g)) = \mathbb{E} \left(\int_0^\infty f(t)g(t) dt \right).$$

Bukti. Ambil partisi bersama sehingga

$$f(t) = \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j \mathbf{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t), \quad g(t) = \sum_{j=0}^{n-1} \zeta_j \mathbf{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t).$$

Maka

$$I^*(f)I^*(g) = \sum_{j=0}^{n-1} \sum_{k=0}^{n-1} \eta_j \zeta_k \Delta_j W \Delta_k W.$$

Dengan argumen yang sama seperti pada proposisi sebelumnya:

1. jika $j = k$, maka

$$\mathbb{E}(\eta_j \zeta_j (\Delta_j W)^2) = \mathbb{E}(\eta_j \zeta_j) \Delta_j t;$$

2. jika $j \neq k$, maka suku silang bernilai nol karena salah satu inkremen memiliki mean nol dan independen terhadap informasi masa lalu.

Akibatnya,

$$\mathbb{E}(I^*(f)I^*(g)) = \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E}(\eta_j \zeta_j) \Delta_j t.$$

Sementara itu,

$$\int_0^\infty f(t)g(t) dt = \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j \zeta_j \Delta_j t,$$

sehingga setelah diambil ekspektasi diperoleh hasil yang sama. □

Lema 3.7. *Pemetaan $I^* : M_{\text{step}}^2 \rightarrow L^2$ bersifat linear, yaitu*

$$I^*(\alpha f + \beta g) = \alpha I^*(f) + \beta I^*(g)$$

untuk setiap $f, g \in M_{\text{step}}^2$ dan $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Bukti. Tulis f dan g pada partisi yang sama. Maka koefisien dari $\alpha f + \beta g$ adalah $\alpha \eta_j + \beta \zeta_j$. Dengan memakai definisi integral Itô untuk proses sederhana,

$$\begin{aligned} I^*(\alpha f + \beta g) &= \sum_{j=0}^{n-1} (\alpha \eta_j + \beta \zeta_j) \Delta_j W \\ &= \alpha \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j \Delta_j W + \beta \sum_{j=0}^{n-1} \zeta_j \Delta_j W \\ &= \alpha I^*(f) + \beta I^*(g). \end{aligned}$$

□

4. Perluasan Integral Itô

4.1. Ruang M^2

Definisi 4.1. Ruang M^2 adalah himpunan semua proses stokastik $f(t)$ yang memenuhi:

1.

$$\mathbb{E} \left(\int_0^\infty |f(t)|^2 dt \right) < \infty;$$

2. terdapat barisan $\{f_n\} \subset M_{\text{step}}^2$ sehingga

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left(\int_0^\infty |f(t) - f_n(t)|^2 dt \right) = 0.$$

Contoh 4.2. Proses deterministik $f(t) = e^{-t}$, $t \geq 0$, termasuk dalam M^2 .

Bukti. Pertama,

$$\int_0^\infty e^{-2t} dt = \frac{1}{2},$$

sehingga syarat integrabilitas kuadrat terpenuhi.

Kedua, untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ definisikan aproksimasi tangga

$$f_n(t) = \sum_{j=0}^{n^2-1} e^{-j/n} \mathbf{1}_{[j/n, (j+1)/n)}(t).$$

Proses f_n adalah proses sederhana deterministik, maka $f_n \in M_{\text{step}}^2$. Karena e^{-t} kontinu dan menurun, diperoleh $f_n(t) \rightarrow f(t)$ untuk setiap $t \geq 0$. Selain itu,

$$|f_n(t) - f(t)|^2 \leq 4e^{-2t},$$

dan fungsi pembatas $4e^{-2t}$ terintegralkan pada $[0, \infty)$. Dengan teorema konvergensi terdominasi,

$$\int_0^\infty |f_n(t) - f(t)|^2 dt \rightarrow 0.$$

Karena semua fungsi deterministik, mengambil ekspektasi tidak mengubah hasil. Jadi $f \in M^2$. □

4.2. Definisi Integral Itô pada Ruang M^2

Definisi 4.3. Jika $f \in M^2$, maka integral Itô dari f didefinisikan sebagai peubah acak $I(f) \in L^2$ yang memenuhi

$$I^*(f_n) \xrightarrow{L^2} I(f),$$

untuk setiap barisan $\{f_n\} \subset M_{\text{step}}^2$ yang mendekati f dalam norma M^2 .

Proposisi 4.4. *Untuk setiap $f \in M^2$, integral stokastik $I(f)$ ada, unik dalam L^2 , dan memenuhi*

$$\mathbb{E}((I(f))^2) = \mathbb{E}\left(\int_0^\infty f(t)^2 dt\right).$$

Bukti. Definisikan norma

$$\|f\|_{M^2} := \left(\mathbb{E}\left(\int_0^\infty |f(t)|^2 dt\right)\right)^{1/2}, \quad \|\xi\|_{L^2} := (\mathbb{E}(\xi^2))^{1/2}.$$

Ambil barisan aproksimasi $\{h_n\} \subset M_{\text{step}}^2$ sehingga $\|f - h_n\|_{M^2} \rightarrow 0$. Kita tunjukkan bahwa $\{I^*(h_n)\}$ adalah barisan Cauchy di L^2 . Dengan linearitas I^* dan isometri Itô untuk proses sederhana,

$$\begin{aligned} \|I^*(h_n) - I^*(h_m)\|_{L^2}^2 &= \|I^*(h_n - h_m)\|_{L^2}^2 \\ &= \|h_n - h_m\|_{M^2}^2. \end{aligned}$$

Karena $\{h_n\}$ konvergen dalam M^2 , barisan tersebut Cauchy. Maka $\{I^*(h_n)\}$ juga Cauchy di L^2 .

Ruang L^2 lengkap, sehingga terdapat $Y \in L^2$ dengan

$$I^*(h_n) \xrightarrow{L^2} Y.$$

Kita definisikan $I(f) := Y$.

Berikutnya, kita buktikan bahwa definisi ini tidak bergantung pada pemilihan barisan aproksimasi. Misalkan $\{g_n\} \subset M_{\text{step}}^2$ juga memenuhi $g_n \rightarrow f$ dalam M^2 . Maka

$$\begin{aligned} \|I^*(h_n) - I^*(g_n)\|_{L^2} &= \|I^*(h_n - g_n)\|_{L^2} \\ &= \|h_n - g_n\|_{M^2} \\ &\leq \|h_n - f\|_{M^2} + \|g_n - f\|_{M^2} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Jadi kedua barisan integral mempunyai limit L^2 yang sama. Dengan demikian, $I(f)$ terdefinisi dengan baik dan unik.

Terakhir, dari isometri untuk h_n diperoleh

$$\|I^*(h_n)\|_{L^2} = \|h_n\|_{M^2}.$$

Ambil limit ketika $n \rightarrow \infty$. Karena norma kontinu terhadap limit L^2 , didapat

$$\|I(f)\|_{L^2} = \|f\|_{M^2}.$$

Dengan mengkuadratkan kedua ruas, hasil yang diinginkan diperoleh:

$$\mathbb{E}((I(f))^2) = \mathbb{E}\left(\int_0^\infty f(t)^2 dt\right).$$

□

Lema 4.5. *Jika $f \in M_{\text{step}}^2$, maka integral pada ruang M^2 konsisten dengan definisi awal, yaitu $I(f) = I^*(f)$.*

Bukti. Ambil sebarang barisan $\{f_n\} \subset M_{\text{step}}^2$ yang mendekati f dalam M^2 . Dengan isometri Itô untuk proses sederhana,

$$\mathbb{E}(|I^*(f) - I^*(f_n)|^2) = \mathbb{E}\left(\int_0^\infty |f(t) - f_n(t)|^2 dt\right) \rightarrow 0.$$

Jadi $I^*(f_n) \xrightarrow{L^2} I^*(f)$. Berdasarkan definisi integral pada M^2 , limit ini harus sama dengan $I(f)$. Maka $I(f) = I^*(f)$. □

4.3. Integral pada Interval Berhingga

Definisi 4.6. Untuk $T > 0$, didefinisikan

$$M_T^2 := \{f : \mathbf{1}_{[0,T]}f \in M^2\}.$$

Integral Itô pada interval berhingga didefinisikan oleh

$$I_T(f) := I(\mathbf{1}_{[0,T]}f) = \int_0^T f(t) dW(t).$$

Lema 4.7. *Jika $f \in M_{\text{step}}^2$, maka proses*

$$M_t := \int_0^t f(s) dW(s), \quad t \geq 0,$$

merupakan martingale.

Bukti. Ambil $0 \leq s < t$ dan perhalus partisi sehingga s dan t menjadi titik partisi.

Maka ada indeks $k < m$ dengan

$$s = t_k, \quad t = t_m,$$

dan

$$M_t = \sum_{j=0}^{m-1} \eta_j \Delta_j W, \quad M_s = \sum_{j=0}^{k-1} \eta_j \Delta_j W.$$

Hitung ekspektasi bersyarat terhadap $\mathcal{F}_s$:

$$\mathbb{E}(M_t \mid \mathcal{F}_s) = \sum_{j=0}^{m-1} \mathbb{E}(\eta_j \Delta_j W \mid \mathcal{F}_s).$$

Untuk $j < k$, peubah $\eta_j \Delta_j W$ sudah $\mathcal{F}_s$ -terukur, sehingga

$$\mathbb{E}(\eta_j \Delta_j W \mid \mathcal{F}_s) = \eta_j \Delta_j W.$$

Untuk $j \geq k$, karena $\mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_{t_j}$, sifat menara memberi

$$\mathbb{E}(\eta_j \Delta_j W \mid \mathcal{F}_s) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(\eta_j \Delta_j W \mid \mathcal{F}_{t_j}) \mid \mathcal{F}_s).$$

Selanjutnya η_j adalah $\mathcal{F}_{t_j}$ -terukur dan $\Delta_j W$ independen terhadap $\mathcal{F}_{t_j}$ dengan mean nol, maka

$$\mathbb{E}(\eta_j \Delta_j W \mid \mathcal{F}_{t_j}) = \eta_j \mathbb{E}(\Delta_j W \mid \mathcal{F}_{t_j}) = \eta_j \mathbb{E}(\Delta_j W) = 0.$$

Jadi semua suku dengan $j \geq k$ hilang, sehingga

$$\mathbb{E}(M_t \mid \mathcal{F}_s) = \sum_{j=0}^{k-1} \eta_j \Delta_j W = M_s.$$

Dengan demikian, $\{M_t\}_{t \geq 0}$ adalah martingale. □

5. Kriteria Eksistensi Integral Itô

5.1. Proses Teradaptasi dengan Lintasan Kontinu

Teorema 5.1. *Misalkan $f(t)$ proses stokastik yang teradaptasi terhadap filtrasi $\{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}$ dan memiliki lintasan kontinu hampir pasti. Maka:*

1. jika

$$\mathbb{E} \left(\int_0^\infty |f(t)|^2 dt \right) < \infty,$$

maka $f \in M^2$;

2. jika untuk suatu $T > 0$ berlaku

$$\mathbb{E} \left(\int_0^T |f(t)|^2 dt \right) < \infty,$$

maka $f \in M_T^2$.

Bukti. Kita buktikan butir pertama terlebih dahulu. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, konstruksikan proses sederhana acak

$$f_n(t) = \begin{cases} n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(s) ds, & \text{jika } \frac{k}{n} \leq t < \frac{k+1}{n}, \quad k = 1, 2, \dots, n^2 - 1, \\ 0, & \text{jika } t \geq n \text{ atau } 0 \leq t < \frac{1}{n}. \end{cases}$$

Koefisien pada interval $[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n})$ adalah

$$\eta_{k,n} := n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(s) ds.$$

Karena $f(s)$ teradaptasi, maka untuk $s \leq \frac{k}{n}$ peubah $f(s)$ terukur terhadap $\mathcal{F}_{k/n}$. Integralnya juga $\mathcal{F}_{k/n}$ -terukur. Jadi $\eta_{k,n}$ adalah koefisien yang boleh dipakai pada interval itu.

Selanjutnya, kita periksa bahwa f_n terintegralkan kuadrat. Dengan ketaksamaan Cauchy-Schwarz,

$$\left| \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(s) ds \right|^2 \leq \frac{1}{n} \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} |f(s)|^2 ds.$$

Kalikan kedua ruas dengan n^2 , lalu integralkan terhadap t pada interval yang panjangnya $\frac{1}{n}$. Kita memperoleh

$$\int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} |f_n(t)|^2 dt \leq \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} |f(s)|^2 ds.$$

Menjumlahkan untuk semua k memberi

$$\int_0^\infty |f_n(t)|^2 dt \leq \int_0^\infty |f(t)|^2 dt \quad \text{hampir pasti.}$$

Setelah diambil ekspektasi, ruas kanan berhingga menurut hipotesis, sehingga $f_n \in M_{\text{step}}^2$.

Berikutnya, kita buktikan bahwa $f_n \rightarrow f$ dalam norma M^2 . Ambil $N > 0$.

Pecah integral galat menjadi bagian kompak dan bagian ekor:

$$\begin{aligned}\int_0^\infty |f(t) - f_n(t)|^2 dt &= \int_0^N |f(t) - f_n(t)|^2 dt + \int_N^\infty |f(t) - f_n(t)|^2 dt \\ &\leq \int_0^N |f(t) - f_n(t)|^2 dt + 2 \int_N^\infty |f(t)|^2 dt + 2 \int_N^\infty |f_n(t)|^2 dt.\end{aligned}$$

Dari estimasi sebelumnya, integral ketiga dibatasi oleh

$$\int_N^\infty |f_n(t)|^2 dt \leq \int_{N-1}^\infty |f(t)|^2 dt.$$

Jadi

$$\int_0^\infty |f(t) - f_n(t)|^2 dt \leq \int_0^N |f(t) - f_n(t)|^2 dt + 4 \int_{N-1}^\infty |f(t)|^2 dt. \quad (2)$$

Karena lintasan f kontinu hampir pasti, maka pada setiap interval kompak $[0, N]$ lintasannya seragam kontinu hampir pasti. Rataan lokal pada definisi f_n karena itu konvergen ke nilai fungsi, sehingga

$$\int_0^N |f(t) - f_n(t)|^2 dt \rightarrow 0 \quad \text{hampir pasti.}$$

Sementara itu, karena $\int_0^\infty |f(t)|^2 dt < \infty$ hampir pasti, maka

$$\int_{N-1}^\infty |f(t)|^2 dt \rightarrow 0 \quad \text{ketika } N \rightarrow \infty.$$

Dengan (2) kita peroleh

$$\int_0^\infty |f(t) - f_n(t)|^2 dt \rightarrow 0 \quad \text{hampir pasti.}$$

Selain itu,

$$|f(t) - f_n(t)|^2 \leq 2|f(t)|^2 + 2|f_n(t)|^2 \leq 4|f(t)|^2,$$

dan $4 \int_0^\infty |f(t)|^2 dt$ terintegralkan. Maka, dengan teorema konvergensi terdominasi,

$$\mathbb{E} \left(\int_0^\infty |f(t) - f_n(t)|^2 dt \right) \rightarrow 0.$$

Jadi $f \in M^2$.

Untuk butir kedua, cukup terapkan butir pertama pada proses $\mathbf{1}_{[0,T]}f$. Proses

ini tetap teradaptasi dan memenuhi

$$\mathbb{E} \left(\int_0^\infty |\mathbf{1}_{[0,T]}(t) f(t)|^2 dt \right) = \mathbb{E} \left(\int_0^T |f(t)|^2 dt \right) < \infty.$$

Jadi $\mathbf{1}_{[0,T]}f \in M^2$, atau ekuivalen dengan $f \in M_T^2$. □

5.2. Contoh Keanggotaan pada Ruang MT2

Lema 5.2. *Proses Wiener $W(t)$ termasuk dalam M_T^2 untuk setiap $T > 0$.*

Bukti. Proses Wiener jelas teradaptasi terhadap filtrasi alaminya dan memiliki lintasan kontinu hampir pasti. Maka, berdasarkan teorema sebelumnya, cukup diperiksa bahwa

$$\mathbb{E} \left(\int_0^T W(t)^2 dt \right) < \infty.$$

Dengan teorema Fubini–Tonelli,

$$\mathbb{E} \left(\int_0^T W(t)^2 dt \right) = \int_0^T \mathbb{E}(W(t)^2) dt.$$

Karena $W(t) \sim \mathcal{N}(0, t)$, maka $\mathbb{E}(W(t)^2) = t$. Akibatnya,

$$\mathbb{E} \left(\int_0^T W(t)^2 dt \right) = \int_0^T t dt = \frac{T^2}{2} < \infty.$$

Jadi $W \in M_T^2$. □

Lema 5.3. *Proses $W(t)^2$ termasuk dalam M_T^2 untuk setiap $T > 0$.*

Bukti. Karena $W(t)$ adalah $\mathcal{F}_t$ -terukur, maka $W(t)^2$ juga $\mathcal{F}_t$ -terukur. Karena lintasan $W(t)$ kontinu hampir pasti, maka lintasan $W(t)^2$ juga kontinu hampir pasti.

Jadi, berdasarkan teorema kriteria eksistensi, cukup dibuktikan bahwa

$$\mathbb{E} \left(\int_0^T |W(t)^2|^2 dt \right) = \mathbb{E} \left(\int_0^T W(t)^4 dt \right) < \infty.$$

Dengan Fubini–Tonelli,

$$\mathbb{E} \left(\int_0^T W(t)^4 dt \right) = \int_0^T \mathbb{E}(W(t)^4) dt.$$

Karena $W(t) \sim \mathcal{N}(0, t)$, momen keempat peubah normal bernilai

$$\mathbb{E}(W(t)^4) = 3t^2.$$

Maka

$$\mathbb{E} \left(\int_0^T W(t)^4 dt \right) = \int_0^T 3t^2 dt = T^3 < \infty.$$

Jadi $W(t)^2 \in M_T^2$. □

6. Proses Progresif Terukur

Definisi 6.1. Proses stokastik $f(t, \omega)$ disebut **progresif terukur** jika untuk setiap $T > 0$, pemetaan

$$(t, \omega) \mapsto f(t, \omega), \quad 0 \leq t \leq T,$$

terukur terhadap $\mathcal{B}([0, T]) \otimes \mathcal{F}_T$.

Contoh 6.2. Proses Wiener $\{W(t)\}_{t \geq 0}$ adalah proses progresif terukur.

Bukti. Ambil $T > 0$. Untuk hampir setiap ω , lintasan $t \mapsto W(t, \omega)$ kontinu pada $[0, T]$, sehingga terukur terhadap $\mathcal{B}([0, T])$ sebagai fungsi dari t . Selain itu, untuk setiap $t \leq T$, peubah acak $W(t)$ adalah $\mathcal{F}_t$ -terukur, dan karena $\mathcal{F}_t \subseteq \mathcal{F}_T$, maka $W(t)$ juga $\mathcal{F}_T$ -terukur.

Jadi pemetaan $(t, \omega) \mapsto W(t, \omega)$ terukur terhadap $\mathcal{B}([0, T]) \otimes \mathcal{F}_T$. Karena T dipilih sebarang, proses Wiener progresif terukur. □

Teorema 6.3. *Berlaku karakterisasi berikut.*

1. Ruang M^2 terdiri dari semua proses progresif terukur yang memenuhi

$$\mathbb{E} \left(\int_0^\infty |f(t)|^2 dt \right) < \infty.$$

2. Ruang M_T^2 terdiri dari semua proses progresif terukur yang memenuhi

$$\mathbb{E} \left(\int_0^T |f(t)|^2 dt \right) < \infty.$$

Bukti. Pembuktian untuk M_T^2 serupa, sehingga cukup dibahas M^2 .

($\Rightarrow$) Misalkan $f \in M^2$. Menurut definisi, ada barisan $\{f_n\} \subset M_{\text{step}}^2$ yang mendekati f dalam norma M^2 . Setiap proses sederhana acak adalah progresif terukur karena pada tiap interval partisi ia berbentuk hasil kali fungsi indikator waktu dengan koefisien yang $\mathcal{F}_{t_j}$ -terukur. Dari konvergensi L^2 pada ruang produk, dapat diambil subsekuen yang konvergen hampir di mana-mana; limit hampir di mana-mana dari fungsi progresif terukur tetap progresif terukur. Jadi f progresif terukur. Syarat integrabilitas kuadrat sudah terdapat dalam definisi M^2 .

($\Leftarrow$) Misalkan f progresif terukur dan

$$\mathbb{E} \left(\int_0^\infty |f(t)|^2 dt \right) < \infty.$$

Secara umum, fungsi terukur pada ruang produk dapat didekati dalam norma L^2 oleh fungsi sederhana terukur. Karena f progresif terukur, aproksimasi sederhana dapat dipilih konsisten dengan struktur progresif, sehingga menghasilkan barisan proses sederhana acak $\{f_n\} \subset M_{\text{step}}^2$ dengan

$$\mathbb{E} \left(\int_0^\infty |f(t) - f_n(t)|^2 dt \right) \rightarrow 0.$$

Dengan demikian, $f \in M^2$. □

7. Contoh Perhitungan Integral Itô

7.1. Verifikasi Integral Itô untuk Proses Wiener

Proposisi 7.1. *Untuk setiap $T > 0$ berlaku*

$$\int_0^T W(t) dW(t) = \frac{1}{2}W(T)^2 - \frac{1}{2}T.$$

Bukti. Menurut lema sebelumnya, $W(t) \in M_T^2$, sehingga integral di atas terdefinisi. Ambil partisi seragam

$$t_j = \frac{jT}{n}, \quad j = 0, 1, \dots, n.$$

Definisikan proses sederhana

$$h_n(t) = \sum_{j=0}^{n-1} W(t_j) \mathbf{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t).$$

Maka $h_n \rightarrow W$ dalam M_T^2 , dan

$$I^*(h_n) = \sum_{j=0}^{n-1} W(t_j) \Delta_j W.$$

Gunakan identitas aljabar

$$a(b-a) = \frac{1}{2}(b^2 - a^2 - (b-a)^2).$$

Dengan $a = W(t_j)$ dan $b = W(t_{j+1})$, kita peroleh

$$W(t_j)\Delta_j W = \frac{1}{2} (W(t_{j+1})^2 - W(t_j)^2 - (\Delta_j W)^2).$$

Jumlahkan dari $j = 0$ sampai $n - 1$:

$$I^*(h_n) = \frac{1}{2} \sum_{j=0}^{n-1} (W(t_{j+1})^2 - W(t_j)^2) - \frac{1}{2} \sum_{j=0}^{n-1} (\Delta_j W)^2.$$

Suku pertama adalah jumlah teleskopik, sehingga

$$\sum_{j=0}^{n-1} (W(t_{j+1})^2 - W(t_j)^2) = W(T)^2 - W(0)^2 = W(T)^2.$$

Jadi

$$I^*(h_n) = \frac{1}{2} W(T)^2 - \frac{1}{2} \sum_{j=0}^{n-1} (\Delta_j W)^2.$$

Sekarang dipakai fakta variasi kuadrat proses Wiener:

$$\sum_{j=0}^{n-1} (\Delta_j W)^2 \xrightarrow{L^2} T.$$

Karena $I^*(h_n) \xrightarrow{L^2} \int_0^T W(t) dW(t)$, maka dengan mengambil limit L^2 diperoleh

$$\int_0^T W(t) dW(t) = \frac{1}{2} W(T)^2 - \frac{1}{2} T.$$

□

7.2. Verifikasi Integral Itô untuk Fungsi Deterministik t

Proposisi 7.2. Untuk setiap $T > 0$ berlaku

$$\int_0^T t dW(t) = TW(T) - \int_0^T W(t) dt.$$

Bukti. Ambil partisi seragam $t_j = \frac{jT}{n}$ dan definisikan

$$h_n(t) = \sum_{j=0}^{n-1} t_j \mathbf{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t).$$

Maka

$$I^*(h_n) = \sum_{j=0}^{n-1} t_j \Delta_j W.$$

Gunakan identitas

$$c(b-a) = (db-ca) - b(d-c).$$

Dengan $c = t_j$, $d = t_{j+1}$, $a = W(t_j)$, dan $b = W(t_{j+1})$, diperoleh

$$t_j \Delta_j W = (t_{j+1} W(t_{j+1}) - t_j W(t_j)) - W(t_{j+1}) \Delta_j t.$$

Jumlahkan seluruh suku:

$$I^*(h_n) = \sum_{j=0}^{n-1} (t_{j+1} W(t_{j+1}) - t_j W(t_j)) - \sum_{j=0}^{n-1} W(t_{j+1}) \Delta_j t.$$

Jumlah pertama teleskopik, sehingga

$$I^*(h_n) = TW(T) - \sum_{j=0}^{n-1} W(t_{j+1}) \Delta_j t.$$

Karena lintasan Wiener kontinu hampir pasti, jumlah Riemann di ruas kanan konvergen ke integral Riemann biasa:

$$\sum_{j=0}^{n-1} W(t_{j+1}) \Delta_j t \rightarrow \int_0^T W(t) dt.$$

Ambil limit dan gunakan $h_n \rightarrow t$ dalam M_T^2 untuk memperoleh

$$\int_0^T t dW(t) = TW(T) - \int_0^T W(t) dt.$$

□

7.3. Verifikasi Integral Itô untuk Kuadrat Proses Wiener

Proposisi 7.3. *Untuk setiap $T > 0$ berlaku*

$$\int_0^T W(t)^2 dW(t) = \frac{1}{3} W(T)^3 - \int_0^T W(t) dt.$$

Bukti. Dari hasil sebelumnya, $W(t)^2 \in M_T^2$. Ambil partisi

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = T,$$

dan tulis $\Delta_j W = W(t_{j+1}) - W(t_j)$ serta $\Delta_j t = t_{j+1} - t_j$. Untuk aproksimasi kiri diperoleh

$$I^*(h_n) = \sum_{j=0}^{n-1} W(t_j)^2 \Delta_j W.$$

Gunakan identitas aljabar

$$a^2(b-a) = \frac{1}{3}(b^3 - a^3) - a(b-a)^2 - \frac{1}{3}(b-a)^3.$$

Substitusi $a = W(t_j)$ dan $b = W(t_{j+1})$ memberi

$$W(t_j)^2 \Delta_j W = \frac{1}{3}(W(t_{j+1})^3 - W(t_j)^3) - W(t_j)(\Delta_j W)^2 - \frac{1}{3}(\Delta_j W)^3.$$

Setelah dijumlahkan, kita peroleh

$$I^*(h_n) = \frac{1}{3}W(T)^3 - \sum_{j=0}^{n-1} W(t_j)(\Delta_j W)^2 - \frac{1}{3} \sum_{j=0}^{n-1} (\Delta_j W)^3.$$

Sekarang kita analisis dua jumlah terakhir.

Langkah 1: Tunjukkan bahwa

$$\sum_{j=0}^{n-1} (\Delta_j W)^3 \xrightarrow{L^2} 0.$$

Misalkan

$$S_n := \sum_{j=0}^{n-1} (\Delta_j W)^3.$$

Karena $\Delta_j W \sim \mathcal{N}(0, \Delta_j t)$, maka

$$\mathbb{E}((\Delta_j W)^3) = 0, \quad \mathbb{E}((\Delta_j W)^6) = 15(\Delta_j t)^3.$$

Dengan independensi inkremen Wiener, semua suku silang dalam $\mathbb{E}(S_n^2)$ bernilai nol, sehingga

$$\mathbb{E}(S_n^2) = 15 \sum_{j=0}^{n-1} (\Delta_j t)^3.$$

Jika $\|\Pi\| := \max_j \Delta_j t$, maka

$$\sum_{j=0}^{n-1} (\Delta_j t)^3 \leq \|\Pi\|^2 \sum_{j=0}^{n-1} \Delta_j t = T \|\Pi\|^2.$$

Jadi

$$\mathbb{E}(S_n^2) \leq 15T\|\Pi\|^2 \rightarrow 0.$$

Ini membuktikan $S_n \rightarrow 0$ dalam L^2 .

Langkah 2: Tunjukkan bahwa

$$\sum_{j=0}^{n-1} W(t_j)(\Delta_j W)^2 \xrightarrow{L^2} \int_0^T W(t) dt.$$

Pecah jumlah tersebut menjadi

$$\sum_{j=0}^{n-1} W(t_j)(\Delta_j W)^2 = \sum_{j=0}^{n-1} W(t_j)((\Delta_j W)^2 - \Delta_j t) + \sum_{j=0}^{n-1} W(t_j)\Delta_j t.$$

Jumlah kedua adalah jumlah Riemann dari fungsi kontinu $W(t)$, sehingga

$$\sum_{j=0}^{n-1} W(t_j)\Delta_j t \rightarrow \int_0^T W(t) dt$$

hampir pasti.

Untuk jumlah pertama, misalkan

$$R_n := \sum_{j=0}^{n-1} W(t_j)((\Delta_j W)^2 - \Delta_j t).$$

Kita hitung momen keduanya. Karena $W(t_j)$ adalah $\mathcal{F}_{t_j}$ -terukur dan $\Delta_j W$ independen terhadap $\mathcal{F}_{t_j}$, serta

$$\mathbb{E}((\Delta_j W)^2 - \Delta_j t) = 0,$$

suku silang kembali hilang. Maka

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(R_n^2) &= \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E} \left(W(t_j)^2 ((\Delta_j W)^2 - \Delta_j t)^2 \right) \\ &= \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E}(W(t_j)^2) \mathbb{E} \left(((\Delta_j W)^2 - \Delta_j t)^2 \right). \end{aligned}$$

Karena $\mathbb{E}(W(t_j)^2) = t_j$ dan untuk peubah normal terpusat berlaku

$$\mathbb{E} \left(((\Delta_j W)^2 - \Delta_j t)^2 \right) = 2(\Delta_j t)^2,$$

diperoleh

$$\mathbb{E}(R_n^2) = 2 \sum_{j=0}^{n-1} t_j (\Delta_j t)^2.$$

Karena $t_j \leq T$, maka

$$\mathbb{E}(R_n^2) \leq 2T \sum_{j=0}^{n-1} (\Delta_j t)^2 \leq 2T^2 \|\Pi\| \rightarrow 0.$$

Jadi $R_n \rightarrow 0$ dalam L^2 . Akibatnya,

$$\sum_{j=0}^{n-1} W(t_j) (\Delta_j W)^2 \xrightarrow{L^2} \int_0^T W(t) dt.$$

Mengambil limit pada rumus untuk $I^*(h_n)$ menghasilkan

$$\int_0^T W(t)^2 dW(t) = \frac{1}{3} W(T)^3 - \int_0^T W(t) dt.$$

□

8. Penutup

8.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disusun, dapat disimpulkan beberapa hal berikut.

1. Kalkulus Itô muncul karena kalkulus klasik tidak memadai untuk menangani proses Wiener yang lintasannya kontinu tetapi sangat tidak teratur.
2. Integral Itô mula-mula didefinisikan pada proses sederhana acak dengan mengambil koefisien di titik kiri interval partisi.
3. Sifat terpenting integral Itô adalah isometri

$$\mathbb{E}((I(f))^2) = \mathbb{E}\left(\int f(t)^2 dt\right),$$

yang menjadi dasar perluasan integral dari M_{step}^2 ke ruang M^2 .

4. Untuk proses yang teradaptasi, berlintasan kontinu hampir pasti, dan memenuhi integrabilitas kuadrat, integral Itô pasti ada.

5. Identitas seperti

$$\int_0^T W(t) dW(t) = \frac{1}{2}W(T)^2 - \frac{1}{2}T$$

menunjukkan adanya koreksi tambahan yang tidak muncul dalam kalkulus biasa, yaitu akibat variasi kuadrat proses Wiener.

8.2. Saran

Sebagai kelanjutan dari laporan ini, materi dapat diperluas ke formula Itô multidimensi, persamaan diferensial stokastik, martingale representation theorem, dan penerapan pada model Black–Scholes maupun proses difusi lain.

Pustaka

- [1] Ioannis Karatzas dan Steven E. Shreve, *Brownian Motion and Stochastic Calculus*, 2nd ed., Springer, 1991.
- [2] Bernt Øksendal, *Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications*, 6th ed., Springer, 2003.
- [3] Daniel Revuz dan Marc Yor, *Continuous Martingales and Brownian Motion*, 3rd ed., Springer, 1999.